교과목 운영 안내

강의 계획

- **유닉스 프로그래밍 교재(구매하지 않아도 됨)**
  - 부교재 1
    - 리눅스 시스템프로그래밍, 로버트 러브 저
  - 부교재 2
    - 리눅스 프로그래밍, 창병모 저

- **강의 자료**
  - 서울시립대 온라인강의실 (https://uclass.uos.ac.kr)
    - 유닉스프로그래밍

강의 목표

- **강의 목표**
  - Programming Interface to Linux
    - System calls
      - open, read, write, etc
    - Standard C library (glibc)
      - fopen, fprintf, etc
- **기초 능력**
  - C 프로그래밍
  - 기본적인 Linux 명령 조작

평가 항목 및 비율

- **평가 비율**
  - 출석 : 10%
  - 과제 : 20%
  - 중간고사 : 35% - 8주차
  - 기말고사 : 35% - 15주차

- **출석 기준**
  - 지각 : 20분 이내만 인정, 1점 감점
  - 결석 : 2점 감점
  - 대리출석/무단이탈 : 3점 감점

문의 방식

- **문의 방식, 이메일**
  - hihyuna@gmail.com
  - 이메일 제목 : [시립대] OOO (본인이름)

Linux 설치

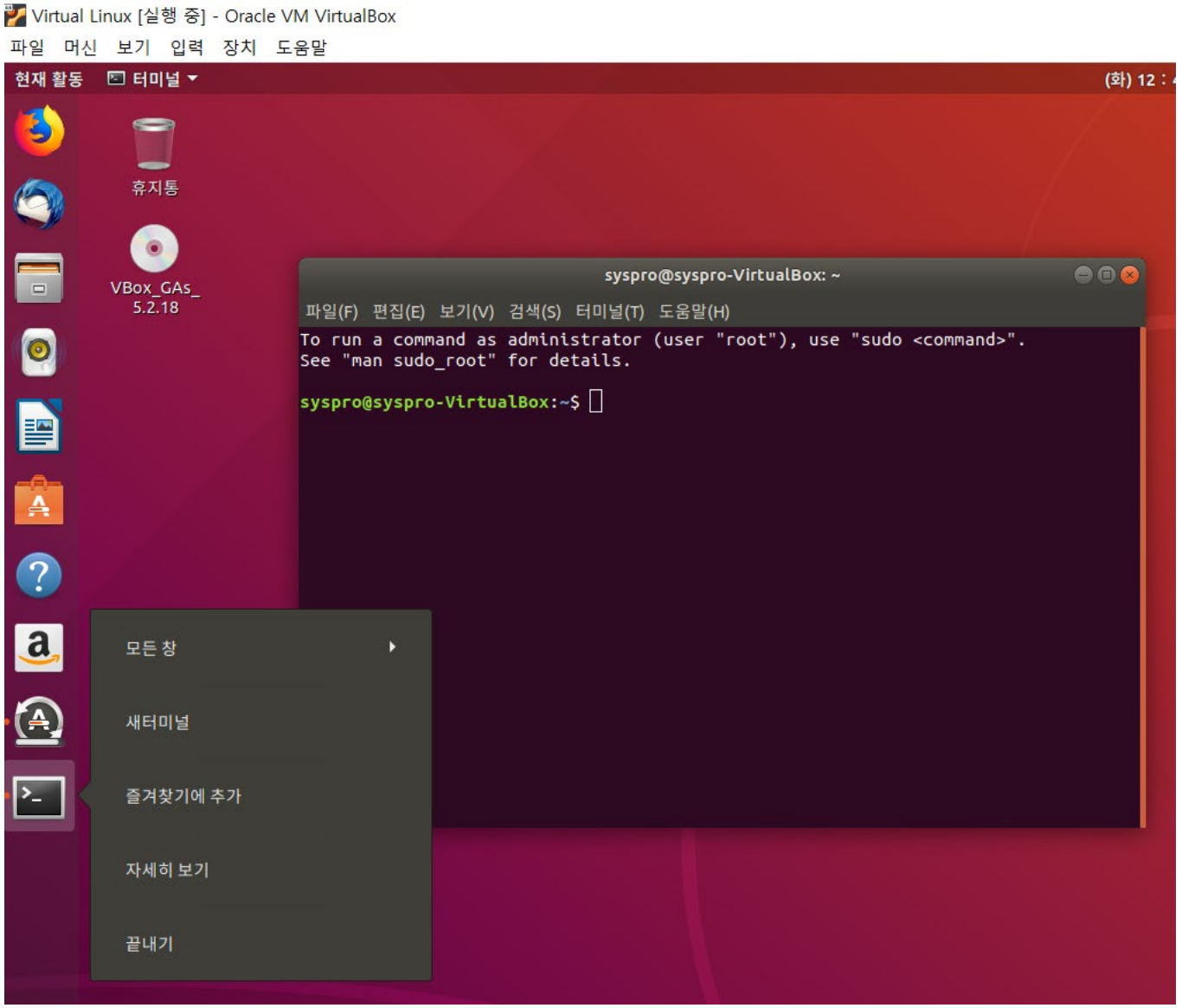
- **PC에 Linux 설치**
  1) PC에 Linux 파티션 만들고 설치하기
     - Windows와 Linux 멀티부트
  2) Windows 운영체제에서 가상 머신 실행, 가상머신에서 Linux 설치하기
  3) Windows 11 운영체제(64비트)에서 WSL (Windows Subsystem for Linux) 2 설치

VM(Virtual Machine) 소개

- **Virtual Machine**
  - 실제 컴퓨터의 효율적이고 고립된 복제물 (Popek와 Goldberg 정의)
  - 물리 컴퓨터를 다중화 (multiplexing)

- **대표적인 VM**
  - Oracle VirtualBox (www.virtualbox.org)
    - 주의) 확장팩을 설치하면 유료임
  - VMWare (www.vmware.com)
  - Xen (www.xenproject.org)
  - MS Virtual PC

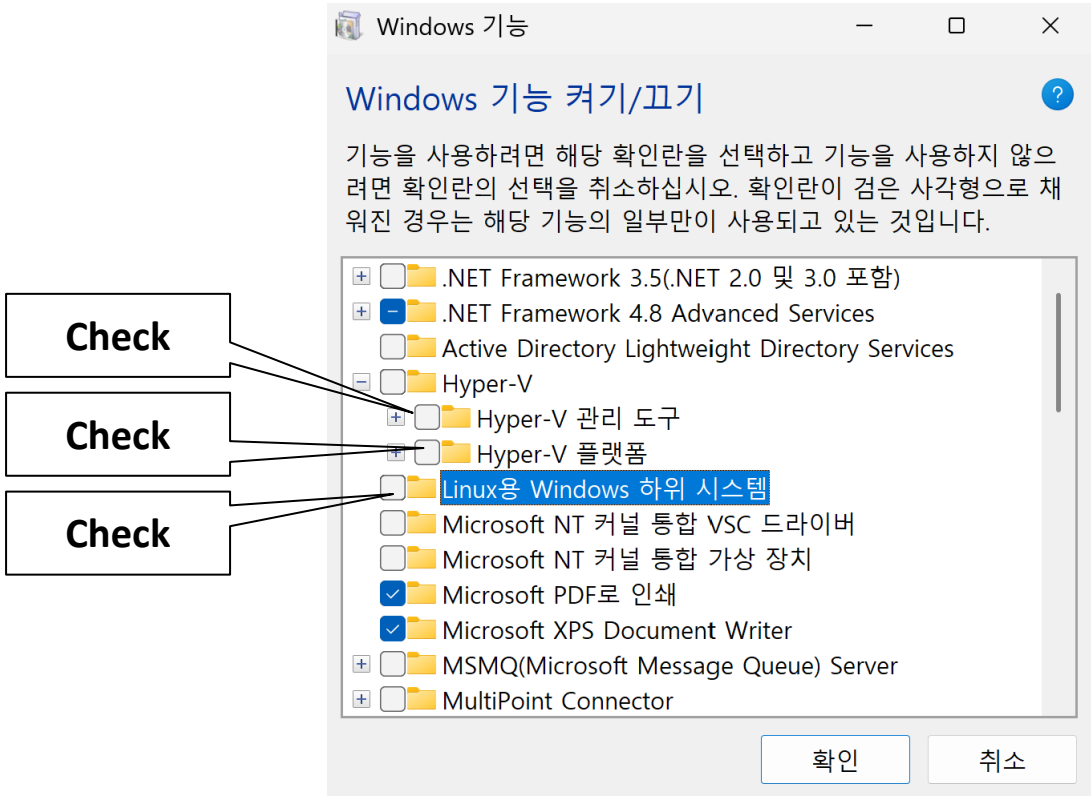
터미널 프로그램 실행


Virtual Linux [실행 중] - Oracle VM VirtualBox
파일 머신 보기 입력 장치 도움말
현재 활동
터미널
휴지통
VBox_GAs_
5.2.18
syspro@syspro-VirtualBox: ~
파일(F) 편집(E) 보기(V) 검색(S) 터미널(T) 도움말(H)
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.
syspro@syspro-VirtualBox:~$
모든 창
새터미널
즐겨찾기에 추가
자세히 보기
끝내기

WSL (Windows Subsystem for Linux)

- WSL
  - Linux 명령줄 도구, 유틸리티 및 애플리케이션을 비롯한 GNU/Linux 환경을 Windows에서 직접 실행
- WSL 2
  - New Version of WSL (Window Subsystem for Linux)
    - VM 기반으로 구현
  - MS가 변경한 Linux커널
    - 시스템 호출 호환성 향상
  - ELF64 이진 파일 실행
  - 파일 시스템 성능 향상

WSL 설치

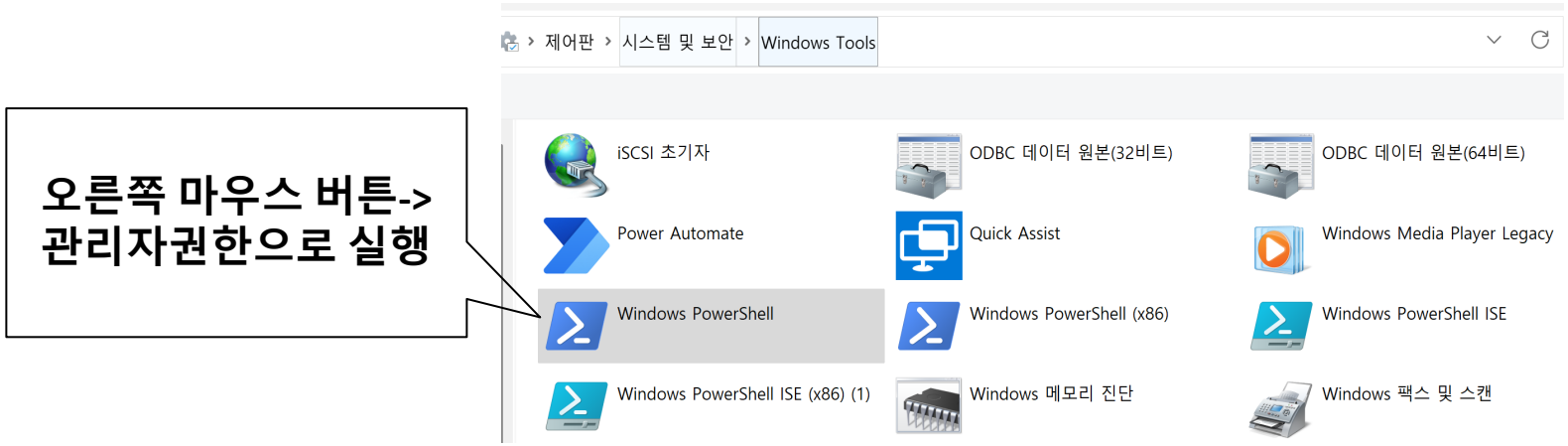

Check
Check
Check
Windows 기능
Windows 기능 켜기/끄기
기능을 사용하려면 해당 확인란을 선택하고 기능을 사용하지 않으려면 확인란의 선택을 취소하십시오. 확인란이 검은 사각형으로 채워진 경우는 해당 기능의 일부만이 사용되고 있는 것입니다.
.NET Framework 3.5(.NET 2.0 및 3.0 포함)
.NET Framework 4.8 Advanced Services
Active Directory Lightweight Directory Services
Hyper-V
Hyper-V 관리 도구
Hyper-V 플랫폼
Linux용 Windows 하위 시스템
Microsoft NT 커널 통합 VSC 드라이버
Microsoft NT 커널 통합 가상 장치
Microsoft PDF로 인쇄
Microsoft XPS Document Writer
MSMQ(Microsoft Message Queue) Server
MultiPoint Connector
확인
취소

WSL 설치

관련사이트: https://documentation.ubuntu.com/wsl/stable/howto/install-ubuntu-wsl2/

주의: 설치 전 사용하는 PC의 ROM-BIOS 설정에서 가상화 기능을 켜야 함

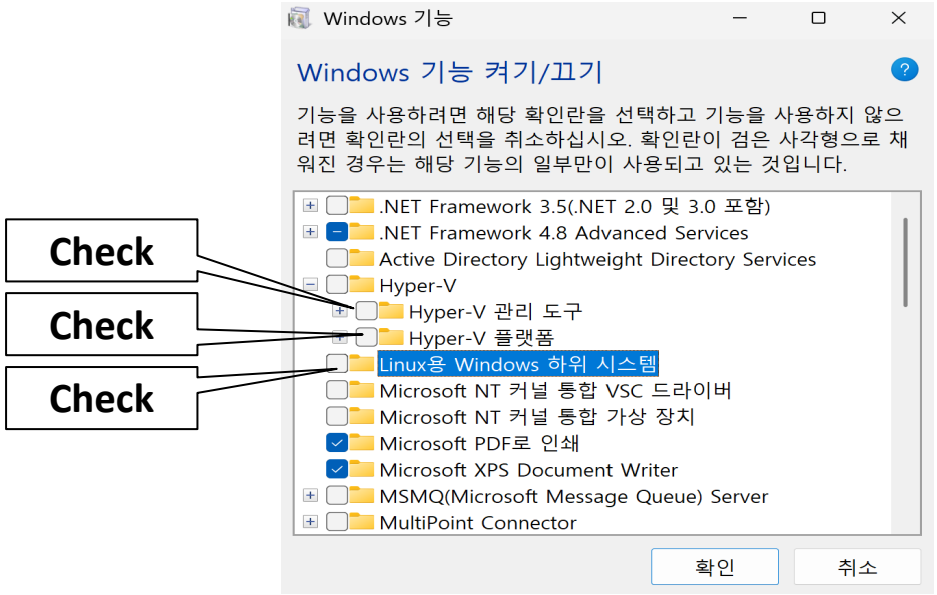
- **WSL 설치**
  - Windows PowerShell을 관리자 권한으로 실행



  - PowerShell에서 명령실행
    - PS C:\Users\UOS> wsl --install
    - 자동으로 ubuntu 설치
  - Reboot
  - 만약 오류가 나면 다음 슬라이드를 볼 것

WSL 설치

- **설치 오류 발생**
  - Windows 기능 켜기/끄기 실행



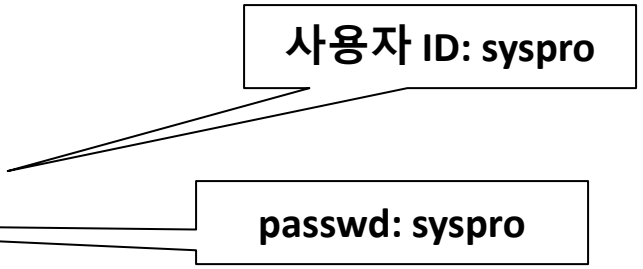
  - Reboot
  - PowerShell 관리자권한으로 실행
    - PS C:\Users\UOS> wsl --install
    - 자동으로 ubuntu 설치

WSL 설치

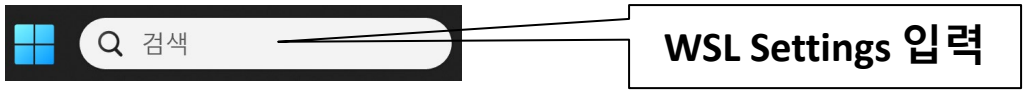
- **Wsl 설치할 때 자동으로 Ubuntu 설치**

```
PS C:\Users\UOS> wsl  --install
다운로드 중: Ubuntu
설치 중: Ubuntu
배포가 설치되었습니다. 'wsl.exe -d Ubuntu'을(를) 통해 시작할 수
있습니다.
Ubuntu 시작하는 중...
Provisioning the new WSL instance Ubuntu
This might take a while...
Create a default Unix user account: syspro
New password: syspro
Retype new password: syspro
passwd: password updated successfully
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo
<command>".
See "man sudo_root" for details.

syspro@Desktop-i5-12500:/mnt/c/Users/UOS$
```

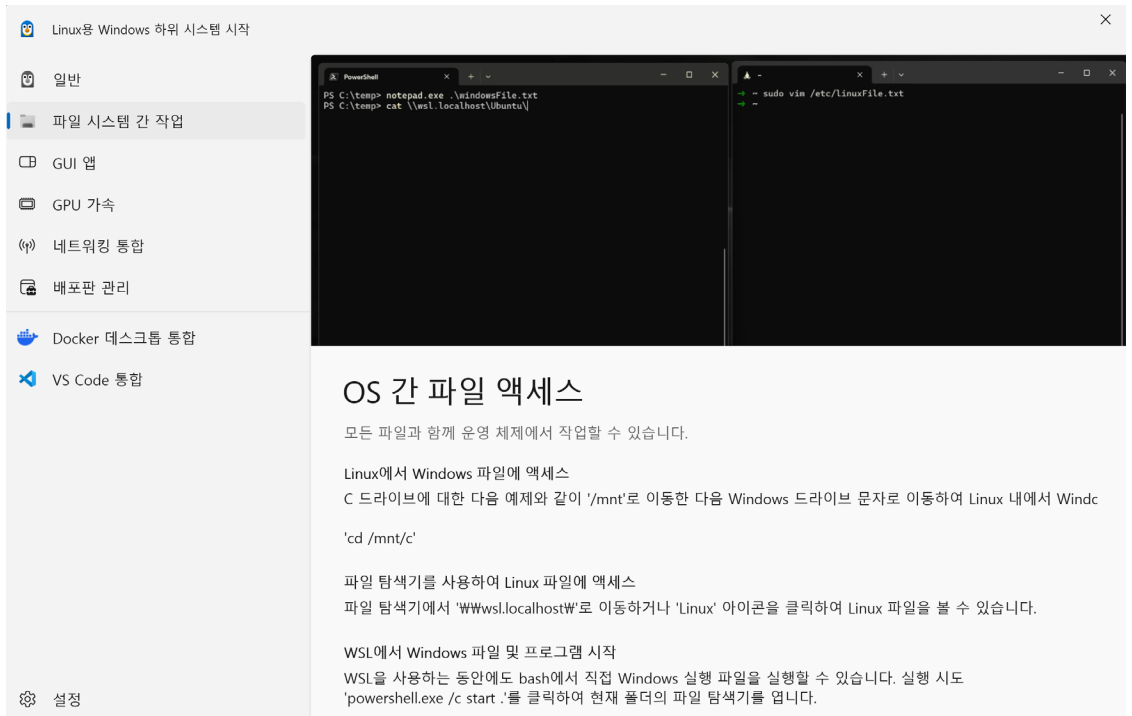


WSL Settings 실행



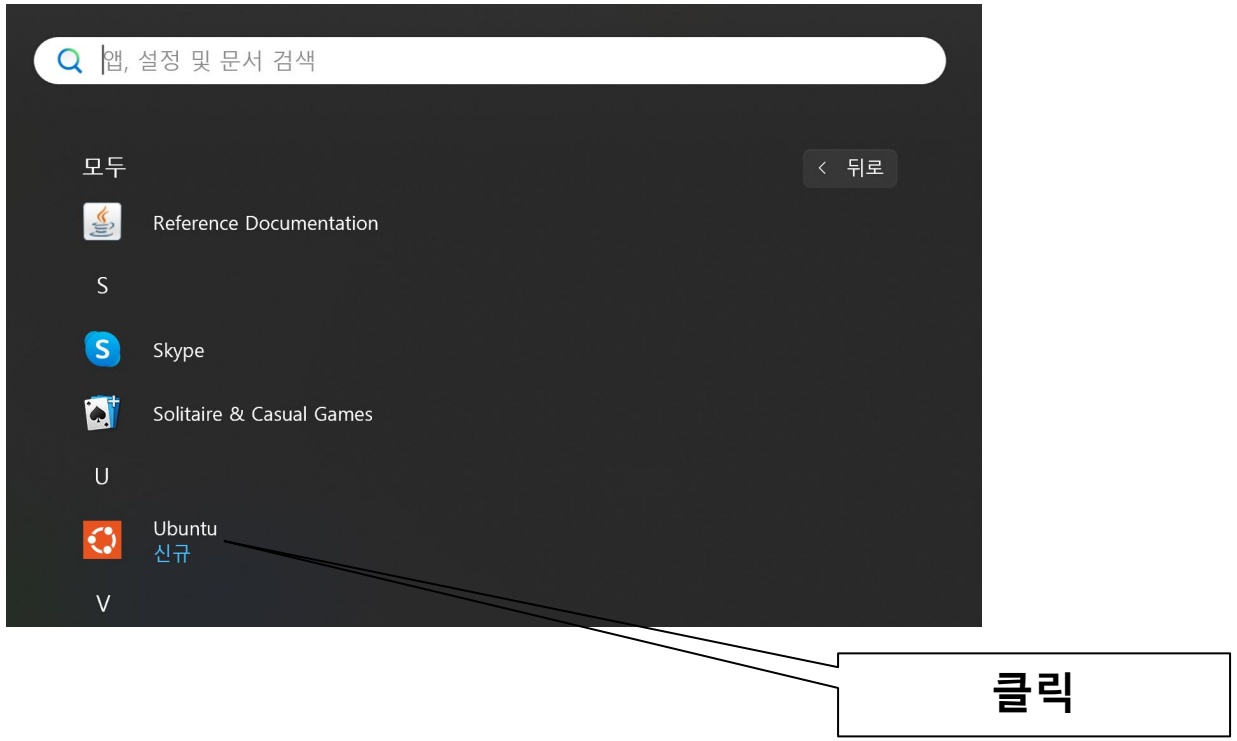
WSL Settings 입력





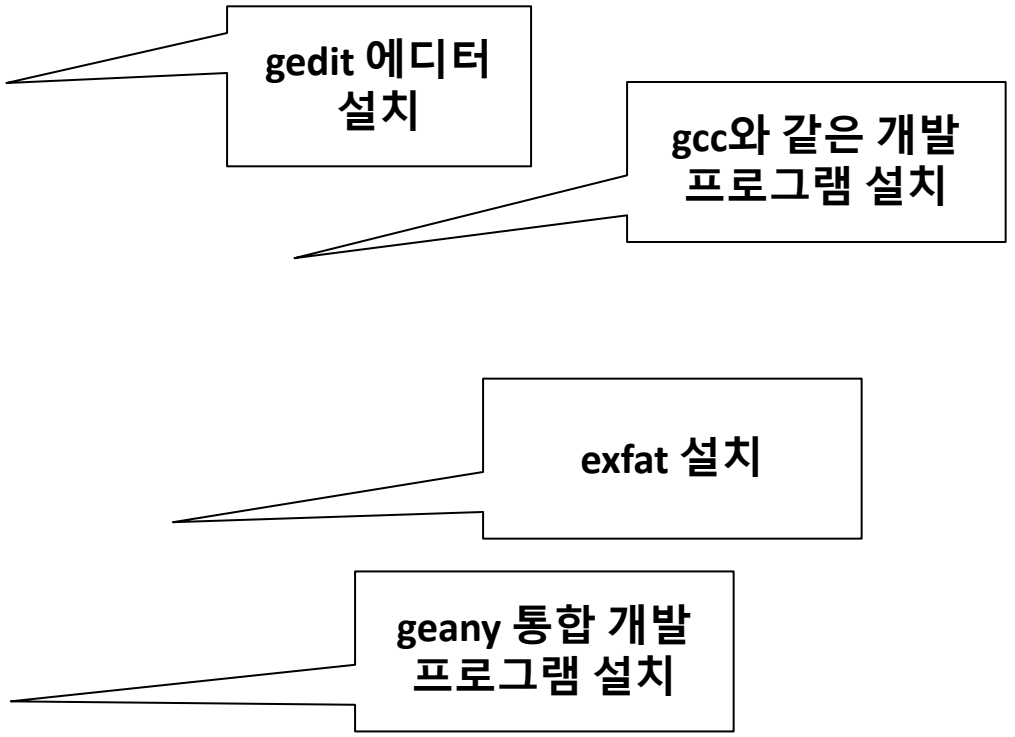
WSL 시작 클릭

Ubuntu 앱 실행


앱, 설정 및 문서 검색
모두
뒤로
Reference Documentation
S
Skype
Solitaire & Casual Games
U
Ubuntu
신규
V
클릭

Ubuntu 업그레이드 및 프로그램 설치

- **Ubuntu 앱 실행, 명령 입력**
  - $ sudo apt update
  - $ sudo apt full-upgrade -y
  - $ sudo apt install gedit
  - $ sudo apt install build-essential
  - $ sudo apt install libelf-dev
  - $ sudo apt install   exfat-fuse
  - $ sudo apt install geany



WSL Ubuntu에서 GUI App 실행

- **WSL Ubuntu는 기본적으로 X11 GUI App 실행 가능**
- **Gedit 실행**
  - $ gedit &
  - 위 명령어를 실행할 때 반드시 맨 뒤에 &를 붙일 것
  - 위 명령 실행할 때 &를 붙이지 않으면 Ubuntu 창이 응답하지 않음
  - Ubuntu 창에서 Ctrl-C를 눌러 프로그램 종료 가능
- **Install VLC**
  - $ sudo apt install vlc -y
- **vlc, audacity, blender, gimp, nautilus, vlc 등 설치 가능**

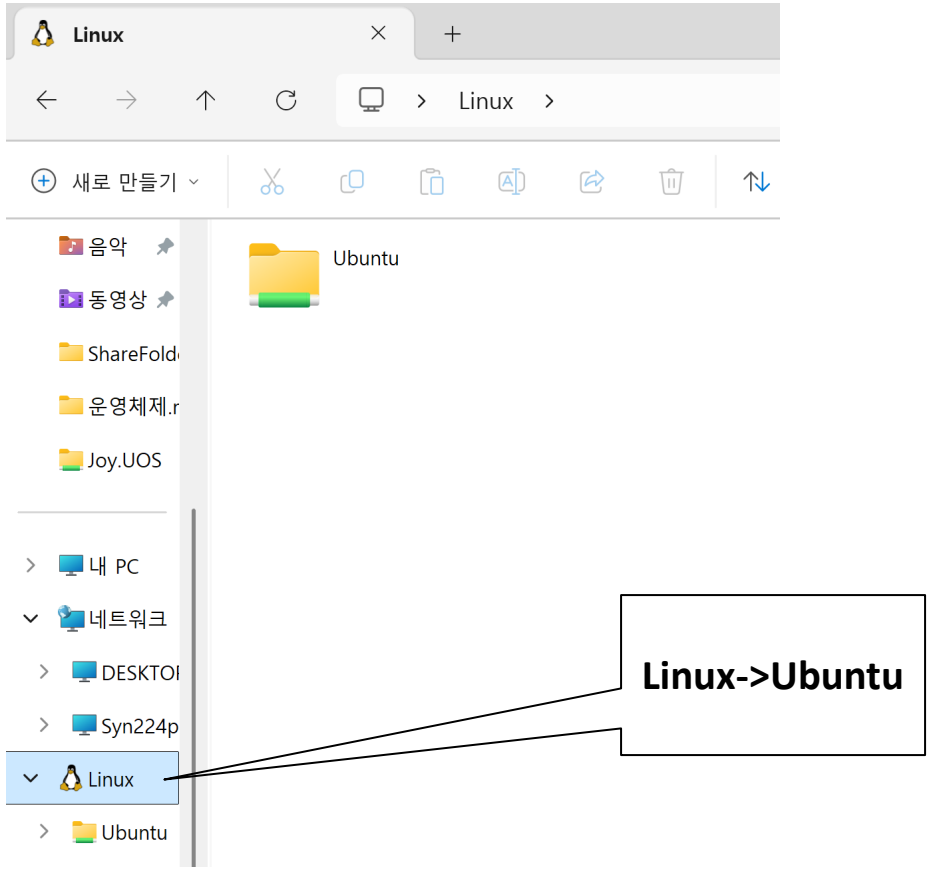
명령어 Alias 만들기

- **수업에서 기본 에디터로 gedit 사용**
- **GUI 명령을 실행할 때 맨 뒤에 & 붙이는 것을 추천**
  - $ gedit test.c &
- **명령어 alias 만들기**
  - $ gedit ~/.bashrc
  - 중간에 아래와 같은 alias 추가

    alias edit=gedit
  - 저장하고 gedit 종료
  - $ source ~/.bashrc
  - 이제 edit 명령만 치면 gedit 실행

    $ edit test.c &

윈도우 <-> Ubuntu 간 파일 교환



Linux 소개

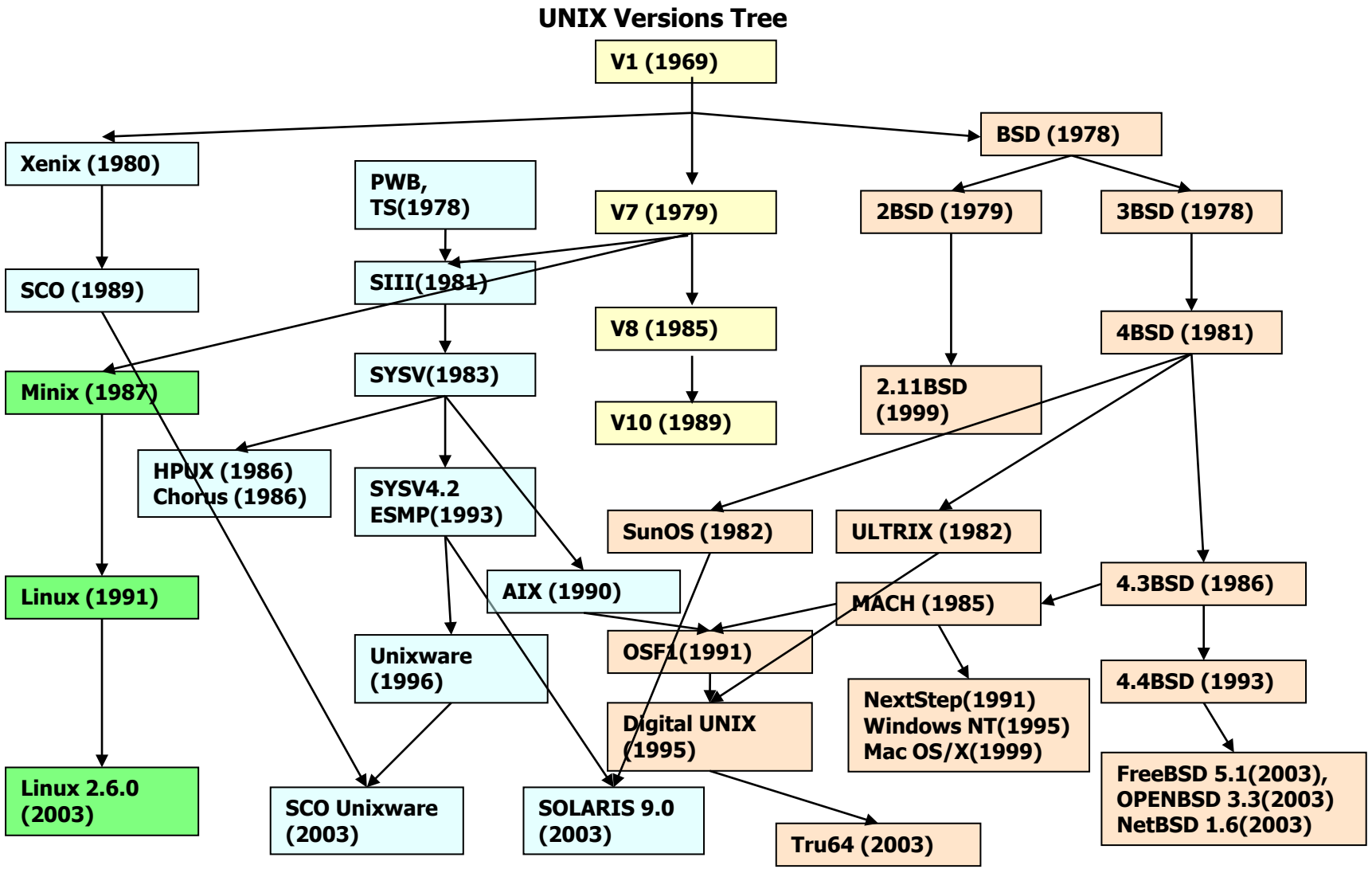
UNIX 역사

- 1969년 Research Group at Bell Laboratories의 연구원이던 Ken Thompson과 Dennis Ritchie가 개발 (MULTICS)
- V3(the third version)부터 고급 언어(C)로 작성됨
- AT&T에서 지속적으로 개발: eg) SVR4.2ESMP
- BSD: University of California at Berkeley에서 개발
  - DARPA에서 지원: 정부에서 사용 목적. 그 결과 4BSD
  - VAX용 4.3BSD
- CMU's MACH
  - 마이크로 커널 구조
  - Windows, Mac OS/X 등에 영향
- Linux
- Solaris, Tru64, FreeBSD5.1

UNIX 철학

- Simple is Beautiful.
- 고급 언어로 작성
- 다중사용자 시분할 시스템(time-sharing system)
- 간단한 명령 해석기(shell) 지원. 다양한 쉘 존재. 사용자의 선호에 따라 선택 가능
- 트리 구조의 파일 시스템
- 다양한 장치/객체 들을 파일로 접근 가능
- 일반 파일은 단지 문자열로 해석(unstructured sequences of bytes)
- 다중 프로세스 지원
- 소켓 지원
- IPC 지원
- 다양한 CPU 지원

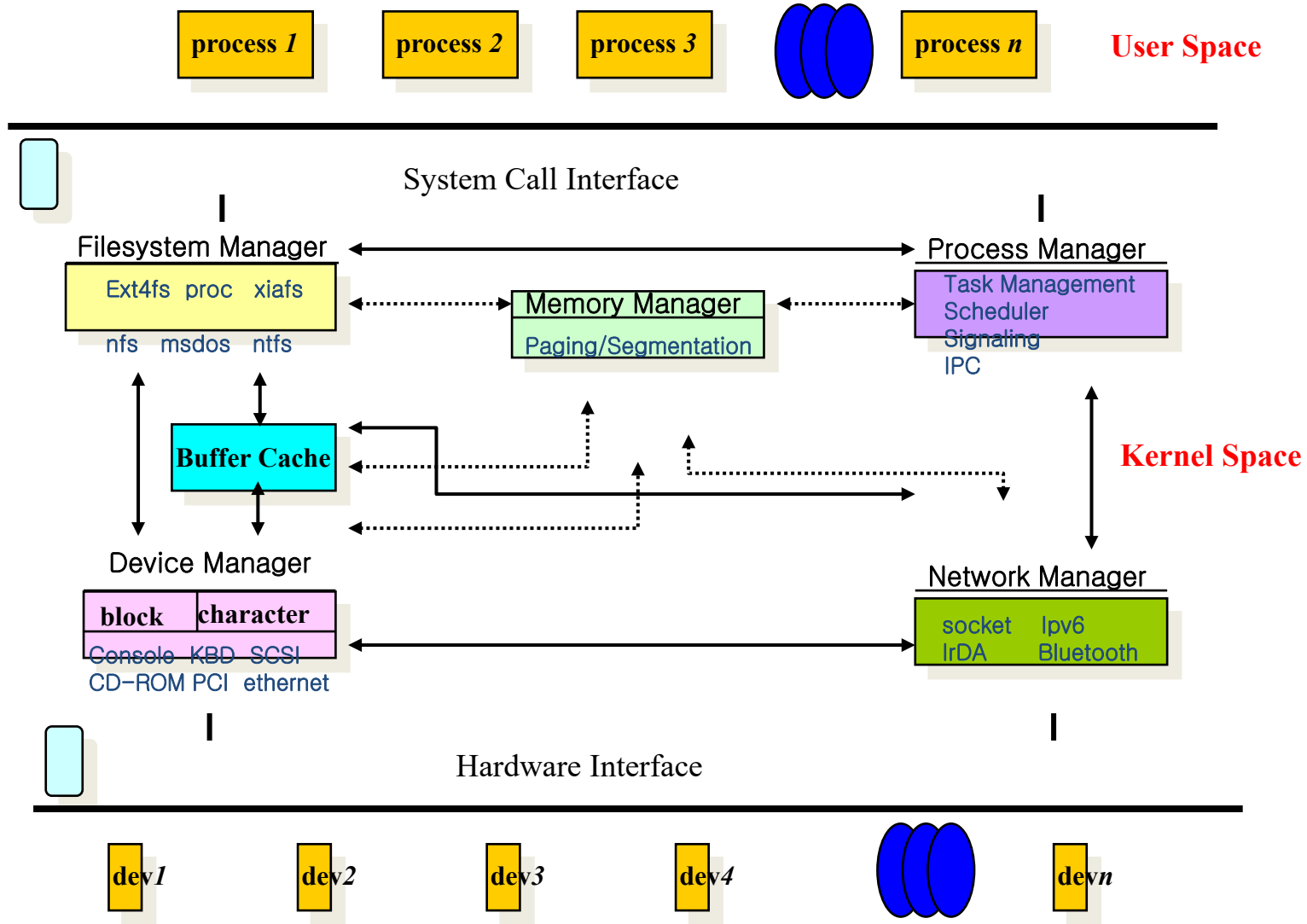
UNIX 버전 트리


UNIX Versions Tree
V1 (1969)
Xenix (1980)
PWB, TS(1978)
V7 (1979)
BSD (1978)
2BSD (1979)
3BSD (1978)
SCO (1989)
SIII(1981)
V8 (1985)
4BSD (1981)
Minix (1987)
SYSV(1983)
V10 (1989)
2.11BSD (1999)
HPUX (1986)
Chorus (1986)
SYSV4.2 ESMP(1993)
SunOS (1982)
ULTRIX (1982)
Linux (1991)
AIX (1990)
MACH (1985)
4.3BSD (1986)
Unixware (1996)
OSF1(1991)
4.4BSD (1993)
NextStep(1991)
Windows NT(1995)
Mac OS/X(1999)
Digital UNIX (1995)
Linux 2.6.0 (2003)
SCO Unixware (2003)
SOLARIS 9.0 (2003)
Tru64 (2003)
FreeBSD 5.1(2003),
OPENBSD 3.3(2003)
NetBSD 1.6(2003)

Linux

- 1991 version 0.01 (November 2002, version 2.4.8)
- 핀란드 대학원생 Linus B. Torvalds (23 age)
- A. Tanenbaum 교수의 Minix 기반 (http://www.cs.vu.nl/~ast/minix.html)
- Philosophy of ***COPYLEFT***(open source)
- GNU support
  - Richard Stallman에 의해 시작
  - 모두가 공유할 수 있는 소프트웨어 제작 목표
  - FSF(Free Software Foundation) 재단
  - GPL License
- Various Distributions : Ubuntu, Redhat, Debian, ...

Structure of Linux



(Source : Linux Kernel Internals)

Linux 철학

- It’s free: open source
- It’s popular: ARM, Pentium(II, III, IV), Sparc, Alpha, m68k, PowerPC, MIPS
- It’s powerful
- It’s under your control: 내부를 볼 수 있다.
- It’s robust: say goodbye to the “blue screen”
- It’s full-featured: multi-thread, advanced networking, GUI
- It’s small: 1MB 이하로 커널 구성 가능
- It’s big: powerful utilities and applications
- It’s well documented: LDP (Linux Documentation Projects)
- It’s sexy: joie de vivre

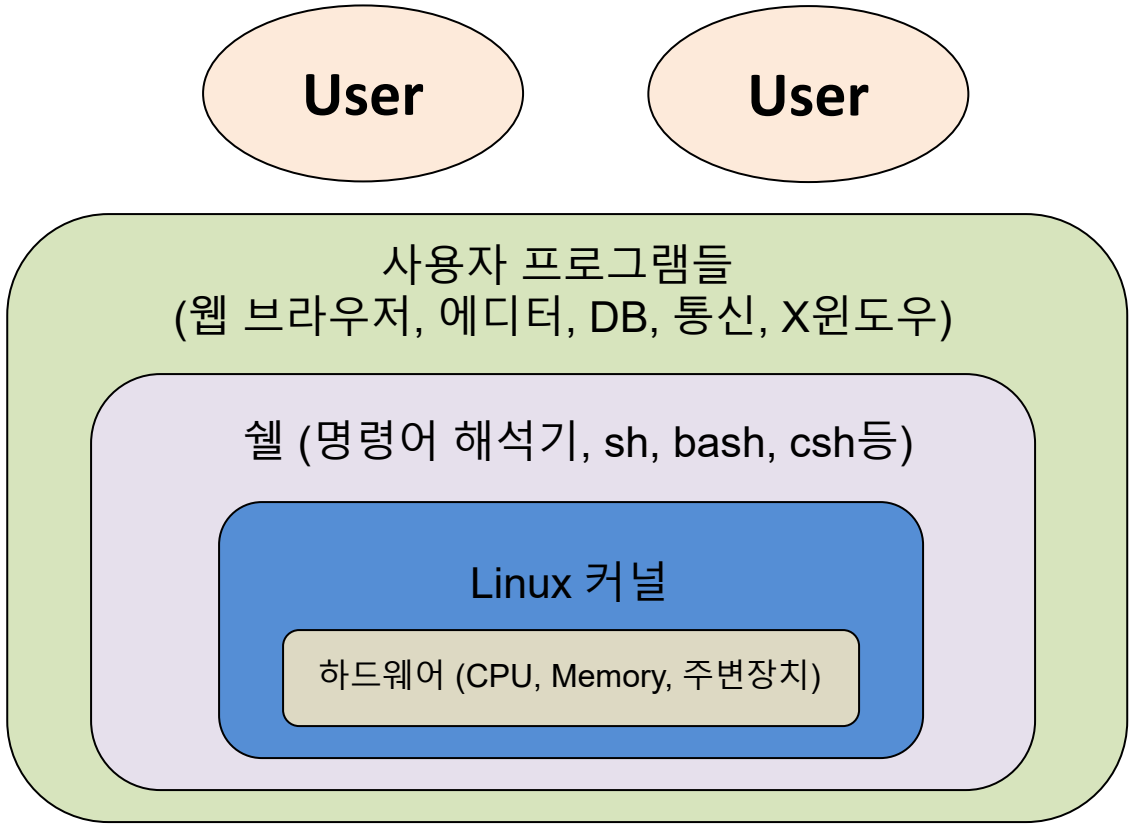
Source: “Running Linux” by M.K Dalheimer

Linux 버전

- **Distribution**
  - Linux는 엄밀하게 커널만 의미하며, 유용한 프로그램을 추가하여 패키지화 한 것을 Distribution (배포판)이라 부름
- **배포판**
  - 국외 배포판: Debain, RedHat, Fedora, Ubuntu, SuSE-Linux, Linux-Mandrake
  - 국내 배포판: 한컴구름, 하모니카, 티맥스OS

Linux Kernel, Shell, User Program

- **Linux OS: 커널, 쉘, 그리고 기타 사용자 프로그램들**



Linux 장점

- **공개 소프트웨어**
- **다양한 플랫폼 지원: X86, ARM, Mips, …**
- **빠른 업그레이드, 풍부한 개발자 지원**
- **우수한 안정성**
- **강력한 기능**
  - 다중 사용자 멀티태스킹
  - X-Window
  - 다양한 네트워킹 지원